

SAR 抛物线趋势跟踪策略重做报告

项目摘要

本项目重做原本科 SAR 策略报告，重点展示数据获取、回测偏差修正、交易约束建模、样本内参数选择、历史验证和结果解释能力。本报告使用 tinyshare/Tushare 接口下载的历史行情与指数成分数据生成。

原报告主要问题

- 样本外收益和夏普比率为硬编码结果，并非真实回测。
- 参数优化使用随机夏普，不能支持“最优参数稳定”的结论。
- 使用当前成分股回测历史，存在生存者偏差。
- 胜率混淆了正收益交易日比例和逐笔交易胜率。
- 未纳入 t+1 成交、交易成本、印花税、滑点、100 股约束和涨跌停限制。

数据与样本

- 区间：2016-01-01 至 2025-12-31。
- 股票池：每月沪深300历史权重前 50 只股票，并在每日使用最近可得成分。
- 样本内：2016-2020；历史验证：2021-2025。
- 基准：沪深300价格指数、动态前50等权毛收益组合。
- 数据覆盖：历史前50联合股票 142 只，成功缓存 140 只，缺失 2 只；缺失列表：601127.SH, 601336.SH。

策略规则

买入候选要求 `'close_adj > SAR'`、`'volume_ratio'` 高于阈值且 RSI 低于上限；卖出条件包括价格跌破 SAR、RSI 超买、止损、止盈或离开候选池。所有信号在 t 日收盘后确认，交易在 t+1 日开盘执行。

交易成本包括双边佣金 0.03%，单笔最低佣金 5 元，卖出印花税 0.10%，以及单边滑点 0.05%。

本版策略不允许通过长期空仓来制造超额收益。样本内参数选择先要求平均股票仓位、平均持仓数量和低仓位天数比例满足约束，再检查样本内收益、超额收益和最大回撤训练底线。排序时优先比较样本内累计超额收益、夏普、最大回撤和总收益，最后再比较平均持仓数量和换手率，避免用“持仓更多”替代样本内表现。

参数选择

样本内最优参数：

参数	数值
SAR acceleration	0.0030
SAR maximum	0.1000
Volume threshold	0.5000
RSI ceiling	100.00
Max positions	30
Rebalance interval	60

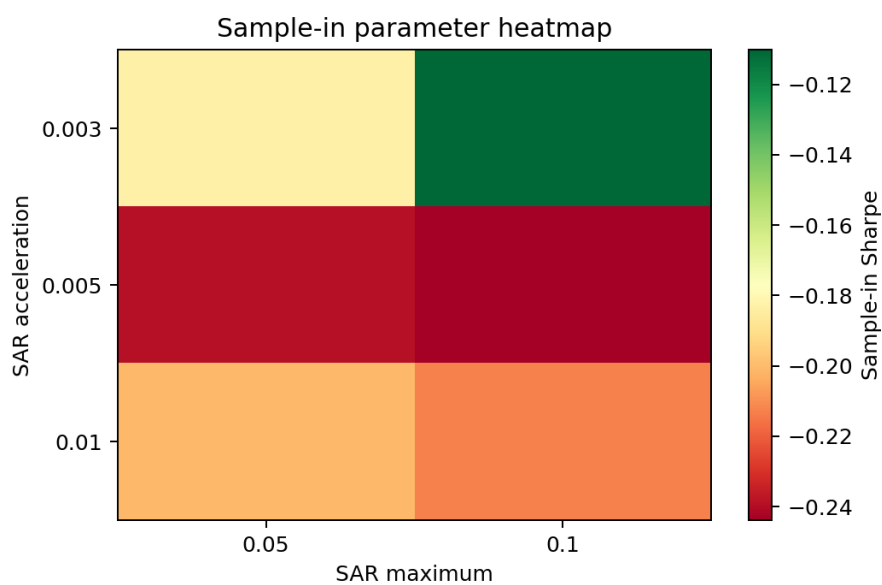
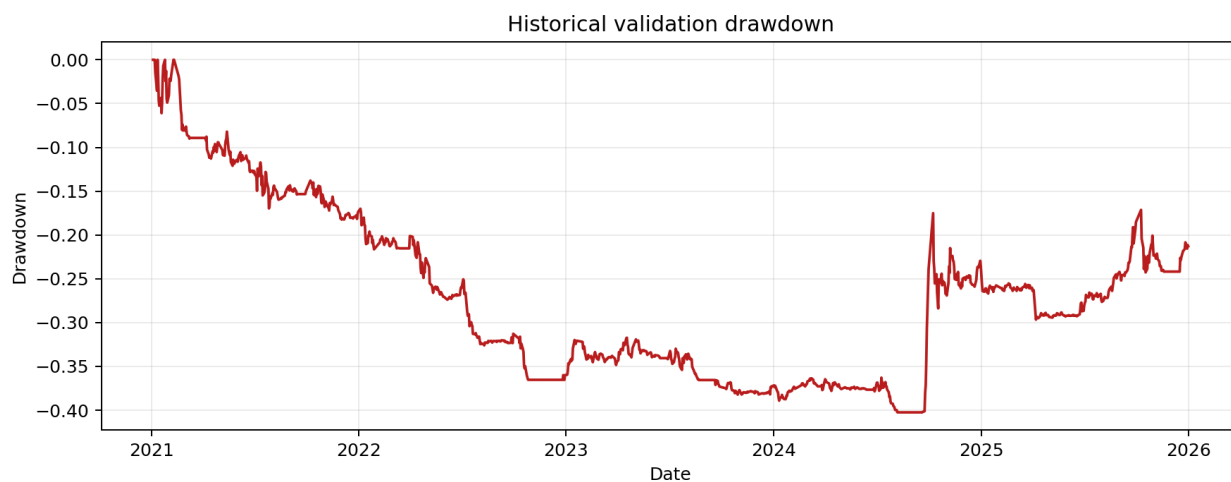
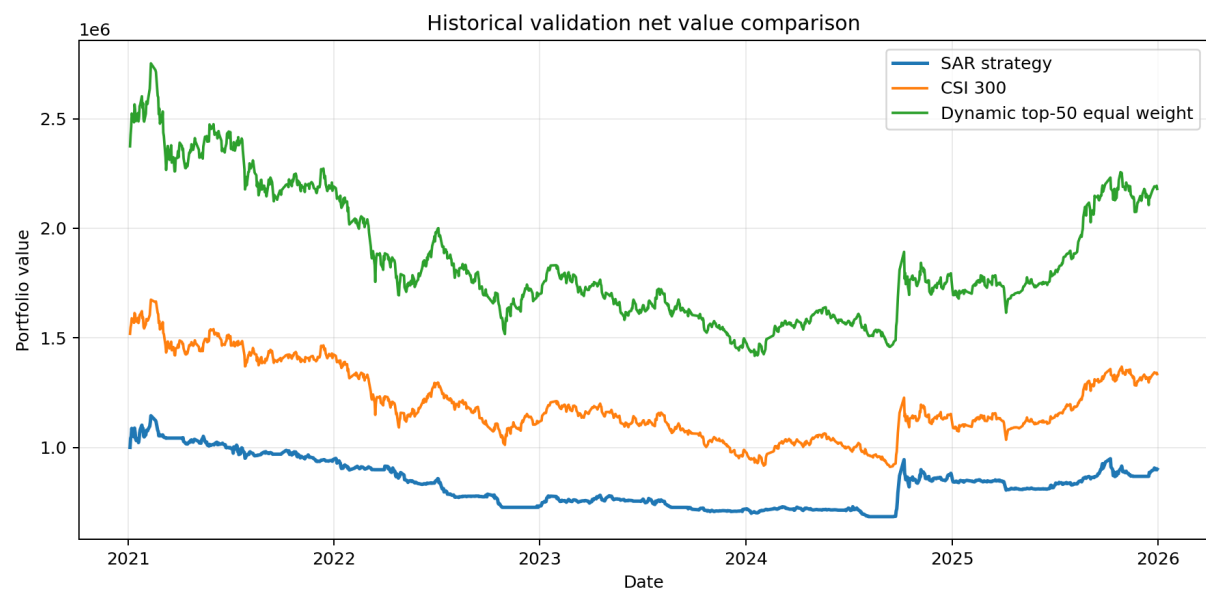
参数	数值
Stop loss	30.00%
Take profit	不主动止盈

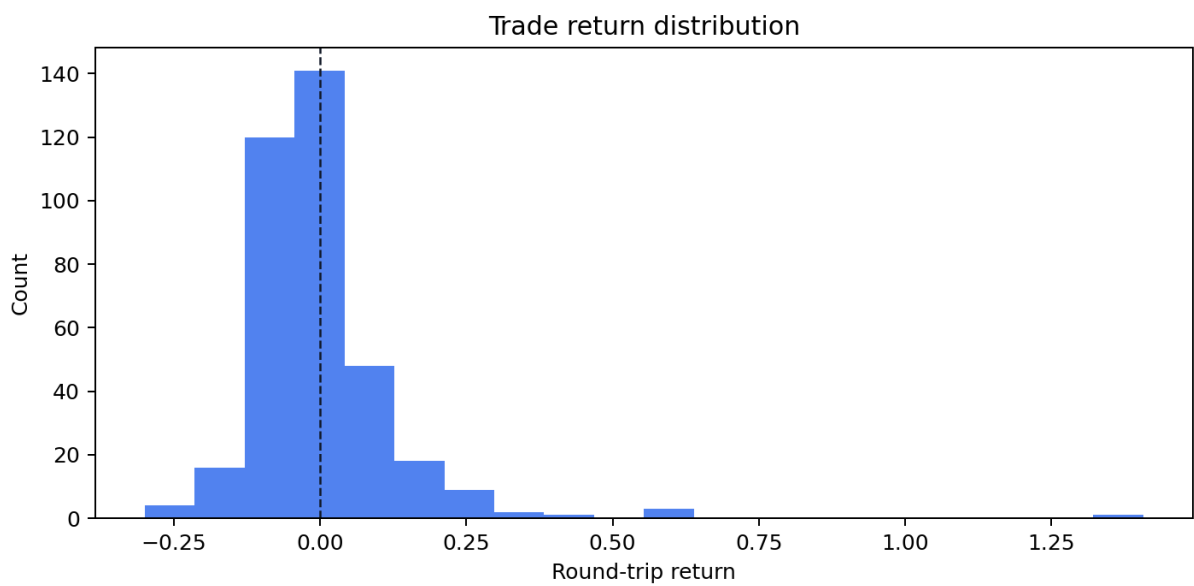
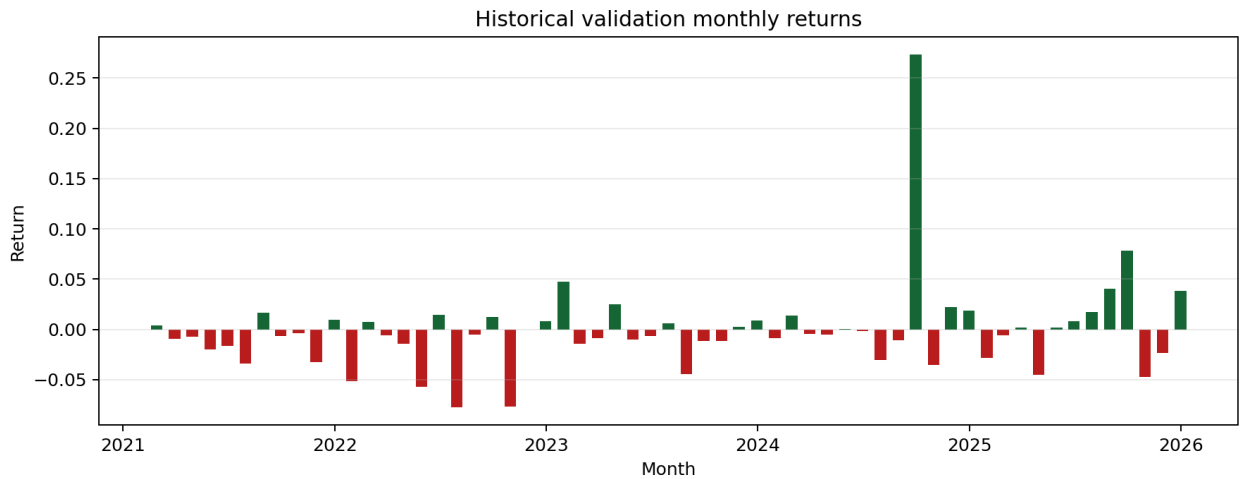
历史验证核心结果

指标	样本内	历史验证
总收益率	19.58%	-9.92%
年化收益率	3.77%	-2.15%
年化波动率	11.95%	13.99%
夏普比率	0.06	-0.37
最大回撤	-30.72%	-40.25%
沪深300累计收益率	50.22%	-12.11%
累计超额收益率	-30.65%	2.19%
平均股票仓位	47.20%	41.44%
低仓位天数比例	28.33%	30.36%
平均持仓数量	9.80	7.80
总换手率	35.72	38.19
逐笔交易胜率	38.36%	34.71%
交易股票数	87	89
单一股票成交额占比上限	3.72%	3.46%

历史验证累计收益对比：策略 -9.92%，沪深300 -12.11%，动态前50等权毛收益组合 -8.19%。本版策略在扣除交易成本后相对沪深300取得正累计超额，但绝对收益仍为负，不能被表述为稳定盈利策略。该结果属于课程级历史回测，不等同于可实盘收益承诺。

图表





审计附件

报告目录下的 `audit/` 提供可复核附件：

文件	用途
`trade_ledger_sample_out.csv`	历史验证区间全部成交与未成交阻断记录，附信号日 SAR、RSI、成交量比例和推断触发原因
`round_trip_trades_sample_out.csv`	历史验证区间买入与卖出配对后的完整交易回合
`portfolio_sample_out.csv`	历史验证区间每日组合净值、现金、持仓数量和基准净值
`optimization_results_sample_in.csv`	样本内全部参数组合真实回测结果
`market_data_used.csv.gz`	历史验证区间回测使用的行情、复权字段和信号字段
`source_data_inventory.csv`	本地缓存数据文件行数、日期范围和 SHA-256
`raw_snapshot_manifest.csv`	原始 tinyshare/Tushare 快照清单，不包含 token

文件	用途
`audit_manifest.csv`	审计附件文件大小、生成时间和 SHA-256

这些附件用于复核报告核心数字和历史验证交易，不提交`.env`、token 或原始大体量 API 响应。

结论与边界

本项目不能被表述为“成熟稳定盈利策略”或“可直接实盘部署系统”。更准确的表述是：使用 Python 完成了 A 股日频技术指标策略的数据获取、动态股票池构建、交易约束回测、样本内外验证和绩效分析。策略结果应作为课程级研究练习与实习能力展示，而非投资建议。

还需要说明：本次重做过程根据原报告问题和中间回测诊断调整了规则，因此 2021-2025 更适合称为历史验证区间或开发后回测，不应包装成完全盲测。若要进一步提高可信度，应在固定代码和参数后，使用 2026-07-01 之后的新数据做真正盲测。

简历可表述

可写：使用 Python 与 tinyshare/Tushare 构建 A 股 SAR 趋势跟踪回测框架，完成历史成分股股票池、复权行情处理、t+1 成交、交易成本、样本内参数选择、历史验证绩效评估和报告生成。

不建议写：独立开发稳定盈利量化策略、策略显著长期跑赢沪深300、完成可实盘交易系统。